



Preencha a sua Árvore do Problema

Folhas - *Efeitos ou consequências do problema central:*

Perda de imóveis e plantações, impactando diretamente a economia da cidade.

Tronco - *Problemas centrais a serem resolvidos:*

Despreparo para alagamentos e enchentes;
Rompimento de barragens sem consentimento da população.

Raízes - *Causas, razões ou fatores geradores do problema central:*

Falta de monitoramento do nível dos corpos de água.



Certezas

Amenizará
os acidentes
na cidade

Terá de ser
à prova de
água

Ajudaremos
a população
ribeirinha

Ajudaremos
os
agricultores

Não poderá
estar
submerso

Suposições

Uma equipe
pequena
pode
funcionar
por um bom
tempo

Teremos
parcerias
suficiente
s

Usaremos
ESP32 ou
Arduino

Deve
funcionar
melhor
em rios

Sensores
baseados
na luz não
funcionam
bem

Usaremos
chips 2G
para co-
municação

Dúvidas

Como
apresentar
o projeto?

Será se
nossa
empresa
realmente
irá dar
certo?

Onde os
concorrente
s falham?

Quanto
custará?

Que tipo
de bateria
usar?

Como
monitorar
açudes
sem
pontes?



Análise de Concorrentes

Recursos	MoCH	Sistemas de Alerta Hidrológico (SAHs)	TideSat
Materiais de rápido acesso	●	●	●
Nível de rios e chuvas em tempo real	X	X	X
Atende Rios Pequenos?	●	X	X
Iniciativa Privada?	●	X	X

Nome da Startup 1: MoNA/MOCH





O Generoso

José Alberto de Alcântara
44 anos.

Dono de um sítio médio e pequenas propriedades.

Agricultor autônomo.

José é um agricultor brasileiro, consome o que planta e doa o excedente para a vila na qual cresceu e mora. Ele tem pequenas casas na cidade, das quais recebe aluguel e o usa para pagar suas contas e investir em sua família. Também tem um sítio, localizado na vila e por ele passa um rio com uma ponte que interliga a vila à cidade. Nas margens desse rio ele planta cana-de-açúcar, coentro e outras verduras e legumes. Pela ponte passa diariamente o ônibus escolar.

MOTIVAÇÕES

- Ter maior facilidade no monitoramento da água que passa pelo seu sítio;
- Continuar apoiando sua comunidade com avisos mais rápidos.

OBJETIVOS

- Ter maior facilidade para controlar suas plantações ribeirinhas;
- Monitorar o rio para ver se dá passagem para os alunos irem à aula.

PAIN POINTS

- Em caso de chuva forte, perda total da plantação que poderia ser parcialmente reduzida com alertas;
- Demora para avisar que o rio não dá passagem para a ida dos alunos.

Equipe: Cícero Gabriel; Cícero Victor; Jonathan Pereira; José Danilo, José Lucas; Maria Luiza; Raiane Leandro; Wevilly Kauylly.

Principais pontos de como identificar os desejos, necessidades e dores do cliente

Para identificar os desejos, necessidades e dores do cliente, podemos seguir um passo-a-passo.

Entender as Dores do Cliente (problemas reais e urgentes)

As dores são os problemas que afetam diretamente o cliente. Por isso, devem ser tratadas como prioridade. A escuta ativa e a comunicação são essenciais:

- Escutar o cliente
 - Prestar atenção ao que o cliente diz, tanto verbalmente quanto em suas expressões faciais e linguagem corporal, é fundamental para entender suas necessidades e desejos.
- Fazer perguntas abertas
 - Utilizar perguntas que incentivem o cliente a compartilhar mais informações sobre suas experiências, problemas e objetivos.
- Aprofundar-se nas respostas
 - Não se contentar com respostas superficiais, buscar entender o contexto e as motivações por trás das declarações do cliente.
- Praticar a empatia
 - Colocar-se no lugar do cliente para compreender suas perspectivas e emoções.
- Utilizar a escuta ativa
 - Focar na mensagem do cliente, demonstrando interesse e atenção, o que pode gerar confiança e revelar informações valiosas.

Mapear as Necessidades (o que o cliente *precisa* para resolver a dor)

Necessidades são soluções práticas que o cliente *precisa* — mesmo que ele ainda não saiba disso. Para indentificá-las é essencial realizar:

- Pesquisas de mercado
 - Coletar dados sobre o público-alvo, seus comportamentos, preferências e necessidades por meio de questionários, entrevistas e grupos focais.
- Análise da concorrência
 - Estudar as soluções oferecidas pela concorrência para identificar pontos fortes e fracos, bem como as necessidades não atendidas do mercado.

- Mapeamento da jornada do cliente
 - Visualizar todas as etapas da interação do cliente com a empresa, desde o primeiro contato até a compra e o pós-venda, para identificar pontos de atrito e oportunidades de melhoria.
- Análise de feedback
 - Examinar avaliações, comentários e reclamações dos clientes para identificar problemas recorrentes e áreas de insatisfação.

Descobrir os Desejos (expectativas e ganhos além do básico)

Desejos são aspirações que o cliente tem, mas que não são urgentes como as dores. Quando atendidos, geram encantamento.

- Criar personas
 - Desenvolver perfis detalhados de clientes ideais para entender suas características, necessidades e desejos.
- Utilizar ferramentas de análise
 - Implementar softwares e plataformas que auxiliem na coleta, organização e análise de dados sobre o cliente.
- Monitorar as redes sociais
 - Acompanhar as conversas sobre a empresa e o mercado nas redes sociais para identificar tendências e novas necessidades.
- Utilizar o método SPIN Selling
 - Focar nas etapas de Situação, Problema, Implicações e Necessidade para entender o contexto do cliente e oferecer soluções personalizadas

Conclusão

Identificar os desejos, necessidades e dores do cliente é um processo essencial para oferecer soluções eficazes e gerar valor real. Ao escutar com atenção, praticar empatia e aprofundar o entendimento do contexto do cliente, conseguimos detectar suas dores com precisão. Com uma boa análise de dados, feedbacks e da jornada do cliente, revelamos suas necessidades práticas. E, ao observar comportamentos, utilizar ferramentas estratégicas e criar personas, descobrimos seus desejos — aquilo que pode encantá-lo além do esperado. Mais do que uma técnica, trata-se de uma postura contínua de escuta, análise e adaptação, que permite criar produtos e serviços verdadeiramente relevantes.

MoCH - Proposta de Valor

1. Qual valor entregamos ao cliente?

- Solução de Baixíssimo Custo;
- Fácil Instalação e Manutenção;
- Possibilidade de trocar só partes (sensor, bateria etc.) sem substituir tudo;
- Alta Praticidade;
- Aplicativo Intuitivo;
- Alertas Automáticos para os Usuários (para WhatsApp e E-mail).

2. Qual problema estamos ajudando a resolver?

Falta de praticidade ao ter que ir verificar algum rio ou açude toda vez que chover para ver os impactos. Falta de alerta quando as chuvas fortes ocorrerem e possivelmente prejudicar plantações e moradias.

3. Que necessidades estamos satisfazendo?

A necessidade de saber se houve ou não alguma enchente, ou danos em regiões perto dos corpos hídricos monitorados. Com essa informação, o usuário pode agir para mitigar os impactos.

4. Que produtos e serviços estamos oferecendo para cada segmento de clientes?

Para os pequenos agricultores, oferecemos o aparelho montando e configurado, pronto para a instalação.

Para instituições educacionais, vendemos a licença do projeto do produto para fins educativos e de apoio social.

MoCH - Sobre o Cliente

Para quem é a empresa?

Pessoas que precisem saber se as chuvas que ocorrerem afetaram suas plantações, reduzindo a necessidade de precisar ir pessoalmente verificar, tornando o processo mais prático.

Qual o principal cliente?

Comunidades ribeirinhas e agricultores, pois precisam saber quando o nível da água de algum rio ou açude subir para poder mitigar os impactos sobre suas plantações. Quando isso ocorrer, seria essencial enviar notificações para eles via e-mail e WhatsApp informando o acontecimento. O dispositivo também precisa funcionar sem depender de energia elétrica constante, usando baterias.

MoCH - Canais de Comunicação

1. Através de quais canais nossos segmentos de clientes querem ser contatados?

WhatsApp, e-mail e aplicativo.

2. Como os alcançamos agora?

Quando houver, algum evento que exija notificação, enviamos mensagens por e-mail e WhatsApp, além de notificações pelo aplicativo.

3. Como nossos canais se integram?

Todos os canais são acionados pelo servidor quando ele recebe algum evento de emergência conforme os dados analisados.

4. Quais funcionam melhor?

WhatsApp e notificações pelo aplicativo por estarem mais presentes no cotidiano do cliente. Desses, as notificações pelo aplicativo seria o mais eficiente por possibilitar maior controle das notificações.

5. Quais apresentam melhor custo benefício?

Notificações pelo aplicativo, devido à comunicação direta entre o cliente e o servidor;
E-mail, devido à vasta quantidade de APIs disponíveis;
WhatsApp, por ter menos APIs do que para e-mail.

6. Como estão integrados à rotina do cliente?

As notificações seriam automáticas e só seriam enviadas quando fossem necessárias.

MoCH - Relacionamento com o Cliente

1. Que tipo de relacionamento cada um dos nossos segmentos espera que estabeleçamos com eles?

Os clientes pessoas físicas esperam que façamos a instalação e a manutenção sempre que necessário.

Instituições educacionais que adquiriram o projeto esperam que façamos atualizações e melhorias, bem como as notifiquemos.

2. Quais já estabelecemos?

Nenhum até o momento, pois ainda não começamos o projeto.

3. Qual o custo de cada um?

Os clientes pessoas físicas são um pouco mais caros por precisarem de eventuais manutenções. Enquanto as instituições educacionais precisam apenas do envio do projeto e notificações das atualizações.

4. Como se integram ao restante do nosso modelo de negócios?

Esses clientes são cruciais para o negócio, ao ajudarem a encontrar problemas, pontos de melhorias e sugerem atualizações para o projeto evoluir..

MoCH - Fontes de Receita

1. Quais valores nossos clientes estão realmente dispostos a pagar?

Um preço médio ou baixo pelo hardware e uma assinatura justa para poder usar o site/aplicativo; as instituições educacionais, esperam um preço justo pela licença.

2. Pelo que eles pagam atualmente?

Nada até o momento, pois ainda não começamos o projeto.

3. Como pagam?

Cartão de crédito para a assinatura do serviço e Pix para o hardware.

4. Como prefeririam pagar?

Os meios citados na questão anterior, 3, já são os mais adequados, por serem muito práticos.

5. O quanto cada fonte de receita contribui para o total da receita?

A maior parte da receita vem da assinatura, pois ela tende a ser mais constante e necessária para a comunicação do hardware com o servidor e o site; o restante vem da instalação do hardware para novos clientes ou da venda de licenças para instituições educacionais.